

Workflow Application

Hệ thống quản lý tổng hợp cho doanh nghiệp

Đây là ứng dụng được xây dựng dựa trên nền tảng **React 18**, **TypeScript**, và **Vite** - cung cấp giải pháp quản lý toàn diện cho doanh nghiệp.

Tổng quan dự án

ONE là một hệ thống quản lý doanh nghiệp (Enterprise Management System) tích hợp nhiều module chức năng phục vụ các bộ phận khác nhau:

-  **Authentication (Auth)** - Xác thực và phân quyền người dùng
 -  **Workflow** - Quản lý quy trình nghiệp vụ và phê duyệt
 -  **CNTT** - Quản lý công nghệ thông tin
 -  **Finance** - Quản lý tài chính
 -  **HR** - Quản lý nhân sự
 -  **PMC** - Quản lý báo cáo phần mềm cân
 -  **Scholarship** - Quản lý học bổng
 -  **PMH** - Quản lý kế hoạch
 -  **Portal** - Cổng thông tin nội bộ
-

Công nghệ sử dụng (Tech Stack)

Core Technologies

- **React 18** - Thư viện UI hiện đại với Concurrent Features
- **TypeScript** - Tăng cường type safety và developer experience
- **Vite 6** - Build tool nhanh chóng với HMR cực tốt

UI & Styling

- **Ant Design (Antd) 5** - Component library UI enterprise-grade
- **SCSS/Sass** - CSS preprocessor cho styling linh hoạt
- **Custom Theme** - Hệ thống theme tùy chỉnh với màu chủ đạo #ea7f23
- **Font**: Glypha VO (Custom font)

State Management & Data Fetching

- **@tanstack/react-query 5** - Server state management, caching và synchronization
- **React Context API** - Global state management cho app context

Routing & Forms

- **React Router DOM v7** - Client-side routing với API hiện đại
- **React Hook Form 7** - Form handling hiệu năng cao

- **Yup** - Schema validation cho forms
- **@hookform/resolvers** - Tích hợp Yup với React Hook Form

Data Visualization & Charts

- **Highcharts** - Thư viện biểu đồ chuyên nghiệp
- **AG Grid React** - Advanced data grid với nhiều tính năng

HTTP & API

- **Axios** - HTTP client với interceptors
- Custom HTTP wrapper với xử lý authentication và error handling

File Processing

- **ExcelJS** & **XLSX** - Xử lý file Excel (import/export)
- **PDF-lib** & **pdfjs-dist** - Xử lý và hiển thị PDF
- **file-saver** - Download files

Rich Text & UI Enhancements

- **Jodit React** - WYSIWYG HTML editor
- **React Select** - Advanced select component
- **React DatePicker** - Date/time picker
- **React Toastify** - Toast notifications
- **@tippyjs/react** - Tooltips và popovers

Utilities & Helpers

- **date-fns** - Modern date utility library
- **crypto-js** - Mã hóa và bảo mật
- **chroma-js** - Xử lý màu sắc
- **ip-range-check** - Kiểm tra IP range

Animation & Graphics

- **@lottiefiles/react-lottie-player** - Lottie animations
- **Three.js** & **OpenGL** - 3D graphics
- **Swiper** - Modern slider component

Development Tools

- **ESLint 9** - Code linting với flat config
- **TypeScript ESLint** - TypeScript-specific linting rules
- **Vite tsconfig paths** - Path alias support
- **Yarn** - Package manager (v1.22.22)

Cấu trúc dự án chi tiết

```

one/
├── public/                                # Tài nguyên tĩnh (static assets)
│   ├── assets/                            # Fonts, FontAwesome, images
│   └── favicon.ico
├── src/                                    # Source code chính
│   ├── api/                               # API layer
│   │   ├── auth-api.ts                   # API xác thực
│   │   ├── dung-chung-api.ts             # API dùng chung
│   │   ├── endpoint.ts                   # Định nghĩa endpoints
│   │   ├── http.ts                       # HTTP client wrapper
│   │   ├── http-vendor.ts               # HTTP cho vendor API
│   │   ├── vendor-api.ts                 # Vendor API calls
│   │   ├── common/                       # API chung
│   │   ├── mongo/                       # MongoDB API
│   │   ├── qlts/                         # API Quản lý tài sản
│   │   ├── upload-file/                  # API upload file
│   │   └── weight/                       # API cân nặng
│   ├── assets/                           # Tài nguyên (images, icons, scss)
│   │   └── scss/                         # Global styles
│   │       └── main.scss                 # Entry point cho styles
│   ├── components/                       # Shared components (22 components)
│   │   ├── controls/                     # Form controls (55 items)
│   │   │   ├── buttons/
│   │   │   ├── inputs/
│   │   │   ├── selects/
│   │   │   └── ...
│   │   ├── modal-dialog/                 # Modal components
│   │   ├── grid-table/                  # AG Grid wrapper
│   │   ├── grid-table-antd/             # Ant Design Table
│   │   ├── loader/                      # Loading indicators
│   │   ├── toastify/                    # Toast notifications
│   │   ├── error-boundary/              # Error handling
│   │   ├── chat-box/                    # Chat UI
│   │   ├── signature/                   # Digital signature
│   │   └── ...                          # 15+ more components
│   ├── constants/                       # Hằng số và enums
│   ├── contexts/                         # React Contexts
│   │   └── app-context.tsx              # Global app state
│   ├── features/                         # Feature modules (4 main features)
│   │   ├── auth/                        # Authentication & Authorization
│   │   ├── workflow/                    # Workflow management (570 files)
│   │   ├── pmc/                         # Project Management & Construction
│   │   └── cntt/                         # IT Management
│   ├── hooks/                           # Custom React Hooks (10 hooks)
│   │   ├── use-dialog-state.ts          # Dialog state management
│   │   └── use-paging-state.ts          # Pagination state

```

```

├── use-permission-button.ts    # Button permissions
├── use-unit-options.tsx       # Unit dropdown options
├── use-payment-term-options.tsx
├── queries/                   # React Query hooks

├── layouts/                   # Layout components
│   ├── auth-layout/          # Layout cho trang đăng nhập
│   ├── main-layout/          # Layout chính của app
│   ├── register-layout/      # Layout đăng ký
│   ├── role-guard/           # Route protection
│   └── components/           # Layout components

├── routes/                    # Routing configuration
│   ├── route-elements.tsx    # Route components mapping
│   ├── route-workflow.tsx    # Workflow routes
│   ├── route-finance.tsx     # Finance routes
│   ├── route-hr.tsx          # HR routes
│   ├── route-pmc.tsx         # PMC routes
│   ├── route-cntt.tsx        # CNTT routes
│   ├── route-scholarship.tsx # Scholarship routes
│   ├── route-portal.tsx      # Portal routes
│   ├── route-pmh.tsx         # PMH routes
│   └── app-routes/           # Route definitions

├── types/                     # TypeScript type definitions

├── utils/                     # Utility functions (12 files)
│   ├── storage.ts            # LocalStorage wrapper
│   ├── date-utils.ts         # Date formatting & manipulation
│   ├── array-controls.ts     # Array helpers
│   ├── debounce.ts           # Debounce utility
│   ├── export-excel.ts       # Excel export helper
│   ├── convert-money-text.ts # Money formatting
│   ├── pagination-helper.ts
│   ├── remove-vietnameses-tones.ts
│   ├── rules.ts              # Validation rules
│   └── lazy-loading.tsx      # Code splitting helper

├── App.tsx                    # Root App component
├── main.tsx                   # Application entry point
├── vite-env.d.ts              # Vite type definitions

├── theme/                     # Theme configuration
├── .vscode/                   # VS Code settings
├── .gitlab-ci.yml             # GitLab CI/CD pipeline
├── WORKFLOW_APP_RULES.md      # Workflow app documentation
├── eslint.config.js           # ESLint configuration
├── tsconfig.json              # TypeScript configuration
├── tsconfig.node.json         # TypeScript config cho Node
├── vite.config.ts             # Vite configuration
├── package.json               # Dependencies & scripts
└── yarn.lock                  # Yarn lockfile

```

Module chức năng chính

1. Authentication Module ([features/auth/](#))

- Đăng nhập / Đăng xuất
- Quản lý phiên làm việc (session)
- Phân quyền người dùng (role-based access control)

2. Workflow Module ([features/workflow/](#))

- Quản lý quy trình phê duyệt
- Theo dõi trạng thái công việc
- Dashboard workflow
- **Module lớn nhất** với 570+ files

3. PMC Module ([features/pmc/](#))

- Quản lý dự án thi công
- Theo dõi tiến độ
- Báo cáo dự án

4. CNTT Module ([features/cntt/](#))

- Quản lý hệ thống công nghệ thông tin
- Quản lý thiết bị IT

5. Route Modules

Hệ thống bao gồm các module routing riêng:

- **Finance** - Quản lý tài chính, kế toán
- **HR** - Quản lý nhân sự, chấm công, lương
- **Scholarship** - Chương trình học bổng
- **Portal** - Cổng thông tin nội bộ
- **PMH** - Kế hoạch management

Hướng dẫn cài đặt và chạy

Yêu cầu tiên quyết (Prerequisites)

- **Node.js**: v16.0+ (khuyến dùng LTS v18 hoặc v20)
- **Yarn**: v1.22+ (Package Manager)
- **Git**: Để clone repository

Bước 1: Cài đặt dependencies

```
# Cài đặt tất cả packages
yarn install
```

Bước 2: Chạy môi trường phát triển (Development)

```
# Khởi động dev server với HMR
yarn dev
```

Ứng dụng sẽ chạy tại: **http://localhost:3000**

Bước 3: Build cho Production

```
# Build optimized production bundle
yarn build
```

Kết quả build sẽ được tạo trong thư mục **dist/**

Bước 4: Preview Production Build

```
# Xem trước bản build production
yarn preview
```

 Scripts có sẵn

Script	Mô tả
yarn dev	Khởi động development server (port 3000)
yarn build	Build production bundle (TypeScript check + Vite build)
yarn preview	Preview production build locally
yarn lint	Chạy ESLint để kiểm tra code quality

 Cấu hình quan trọng

TypeScript Path Alias

Dự án sử dụng path alias **~/** để import ngắn gọn:

```
// ✗ Không dùng relative imports
import { Button } from '../../../../components/controls/button';

// ✔ Dùng path alias
import { Button } from '~/components/controls/button';
```

Cấu hình trong `tsconfig.json`:

```
{
  "compilerOptions": {
    "baseUrl": ".",
    "paths": {
      "~/*": ["src/*"]
    }
  }
}
```

Vite Configuration

- **Dev server port:** 3000
- **Preview port:** 3000
- **CSS source maps:** Enabled cho development
- **Plugins:** React, tsconfig-paths

Ant Design Theme

Theme tùy chỉnh cho Ant Design:

- **Primary color:** #ea7f23
- **Font family:** Glypha V0
- **Locale:** Tiếng Việt (vi_VN)

Ngôn ngữ (i18n)

Ứng dụng được cấu hình **Tiếng Việt** làm ngôn ngữ chính:

- Ant Design locale: `vi_VN`
- HTML lang: `vn`
- Custom Vietnamese translations cho các component

Authentication Flow

1. User đăng nhập qua `features/auth/`
2. Access token được lưu vào `localStorage` (via `utils/storage.ts`)
3. HTTP interceptor tự động thêm token vào headers
4. `app-context` quản lý trạng thái user
5. `role-guard` bảo vệ routes theo quyền

Workflow Development

Component Development

- Tất cả shared components nằm trong `src/components/`
- Form controls được tổ chức trong `components/controls/`
- Mỗi component nên có folder riêng với `.tsx` và `.scss`

Feature Development

- Features được tổ chức theo domain (auth, workflow, pmc, cntt)
- Mỗi feature có structure riêng với components, hooks, types

API Integration

- Tất cả API calls nằm trong `src/api/`
- Sử dụng React Query cho data fetching
- HTTP client wrapper với error handling

Build & Deployment

Production Build Process

```
# 1. TypeScript type checking
tsc -b

# 2. Vite build optimization
vite build
```

Output

- Build artifacts: `dist/`
- Optimized bundles với code splitting
- Minified CSS và JS
- Source maps (nếu cấu hình)

CI/CD

- Pipeline: `.gitlab-ci.yml`
- Automated testing và deployment

Development Tools

VS Code Extensions (Khuyến nghị)

- ESLint
- Prettier
- TypeScript and JavaScript Language Features
- Vite

Code Quality

- **Linting:** ESLint 9 với flat config
 - **Type Checking:** TypeScript strict mode
 - **Code Style:** Consistent imports và formatting
-

Tài liệu thêm

- **WORKFLOW_APP_RULES.md** - Quy tắc và hướng dẫn cho Workflow app
 - Xem thêm documentation trong từng module
-

Contributing

Code Standards

- Sử dụng TypeScript strict mode
- Follow ESLint rules
- Component naming: PascalCase
- File naming: kebab-case cho utils, PascalCase cho components

Git Workflow

- Feature branches từ **main**
 - Commit messages rõ ràng
 - Code review trước khi merge
-